

2025년 경신고

2학년 1학기

미적분1

기말고사 분석서

포커스 수학연구팀

15번 이차함수의 넓이

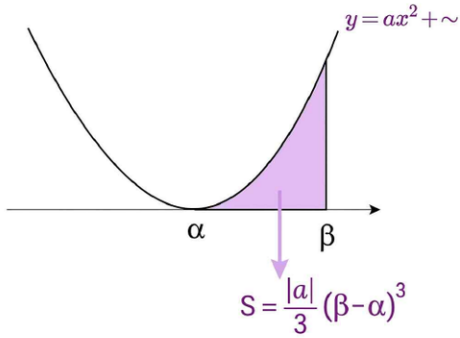
15. 두 곡선

$$A : y = x^2 - 4x + 7, \quad B : y = -x^2 - 2x - 6$$

에 대하여 곡선 A 와 접하는 동시에 곡선 B 와도 접하는 직선 중 기울기가 양수인 직선을 l 이라 하자. 곡선 A 와 y 축, 직선 l 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 곡선 B 와 y 축, 직선 l 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 할 때, $\frac{S_1}{S_2}$ 의 값을 구하시오.

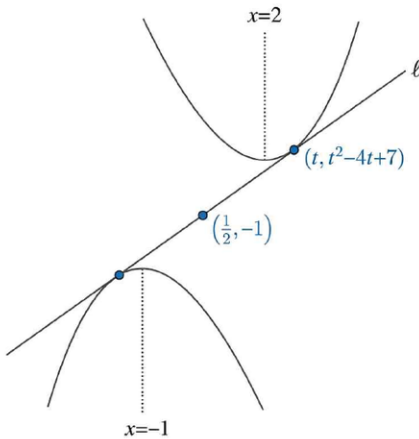
[해설]

풀이에 앞서 알아둬야 할 공식부터 한가지 짚고 가자.



위 공식은 꽤 많이 쓰이는 공식이니깐 꼭 암기하고 갈 필요성이 있다.

이제 문제에서 주어진 상황을 그래프로 표현해보면 아래와 같다.



이차함수 A 와 직선 l 이 접하는 점을 $(t, t^2 - 4t + 7)$ 이라 하면 두 이차함수의 최고차항 계수가 같기 때문에 접점의 위치도 꼭짓점에서 떨어진 거리가 같으므로 꼭짓점의 중점을 직선 l 이 지나야 한다.

"평균변화율 = 순간변화율"

$$\text{직선 } l \text{의 기울기} = \frac{t^2 - 4x + 7 + 1}{t - \frac{1}{2}} = 2t - 4$$

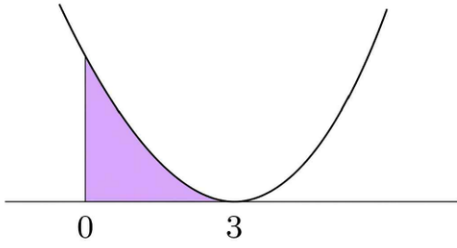
$$t^2 - 4t + 8 = 2t^2 - 5t + 2$$

$$t^2 - t - 6 = 0$$

$$\therefore t = -2 \text{ 또는 } t = 3$$

❶ S_1 의 넓이

직선 l 을 x 축으로 함수를 재구성해보면 아래의 모양과 같다.

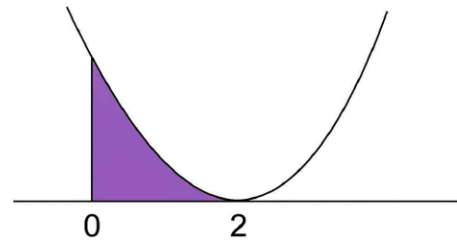


이때 넓이를 처음에 보여준 공식을 사용해보자.

$$S_1 = \frac{1}{3} \times 3^3 = 9$$

❷ S_2 의 넓이

마찬가지로 직선 l 을 x 축으로 함수를 재구성해보면 아래의 모양과 같다.

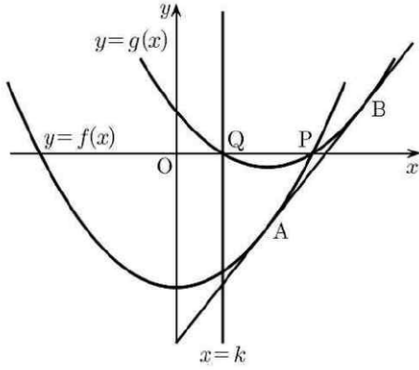


$$S_2 = \frac{1}{3} \times 2^3 = \frac{8}{3}$$

$$\therefore \frac{S_1}{S_2} = \frac{27}{8}$$

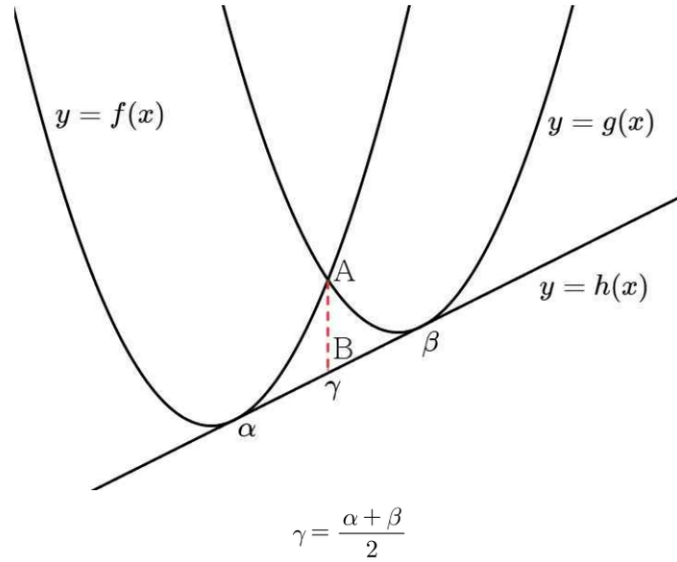
19번 공수1 두 이차함수가 한 직선에 접하는 테마 참고

19. 그림과 같이 함수 $f(x)=x^2-1$ 과 점 $P(1, 0)$ 이 있고,
 직선 l 은 함수 $y=f(x)$ 위의 점 $A(a, a^2-1)$ 에서의
 접선이다. 함수 $y=g(x)$ 는 $y=f(x)$ 를 평행이동한 함수이고,
 직선 l 과 점 B 에서 접하며 점 $P(1, 0)$ 을 지난다. 점
 $Q(k, 0)$ 은 함수 $y=g(x)$ 와 x 축과의 교점이다. 직선 $x=k$ 와
 직선 l 및 곡선 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 영역의 넓이를 a 에 대한
 식으로 표현한 식을 $S(a)$ 라 하자. $S'\left(\frac{5}{6}\right)=\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의
 값을 구하시오. (단, a 는 $\frac{1}{2} < a < 1$, $k \neq 1$, $y=f(x)$ 와
 $y=g(x)$ 는 다르다. p, q 는 서로소인 자연수이다.)



#두 이차함수에 동시에 접하는 접선

아래의 그림과 같이 이차항의 계수가 같은 두 이차함수에 동시에 접하는 직선이 있을 때, 접점의 x 좌표를 각각 α , β 이고 두 이차함수가 만나는 교점의 x 좌표를 γ 라 하자.

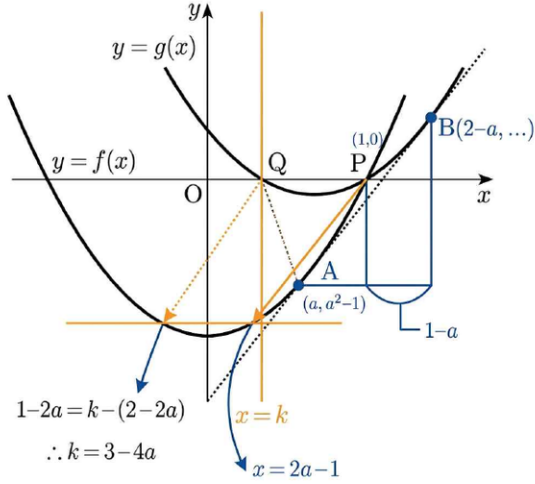


$$\begin{aligned} f(x) - h(x) \text{의 그래프에서 생각해보면 } \overline{AB} &= |a| \times (\gamma - \alpha)^2 \\ g(x) - h(x) \text{의 그래프에서 생각해보면 } \overline{AB} &= |a| \times (\beta - \gamma)^2 \\ |a| \times (\gamma - \alpha)^2 &= |a| \times (\beta - \gamma)^2 \Rightarrow \gamma = \frac{\alpha + \beta}{2} \end{aligned}$$

위의 내용을 숙지하길 바란다.

[해설]

그림을 보면서 아래 해설을 천천히 읽어보길 바란다.



점 A와 점 B의 x좌표의 중점이 점 P이므로 점 B의 x좌표는 $2-a$ 가 된다.

이때, 점 A와 점 B의 x좌표의 차가 $2-a$ 이므로 점 P와 점 Q가 평행이동한 점은 위 그림에서 주황색 가로선과 만나는 두 점이 된다. 두 점 중 오른쪽의 교점의 x좌표가 $1-(2-2a)=2a-1$ 임을 알 수 있다.

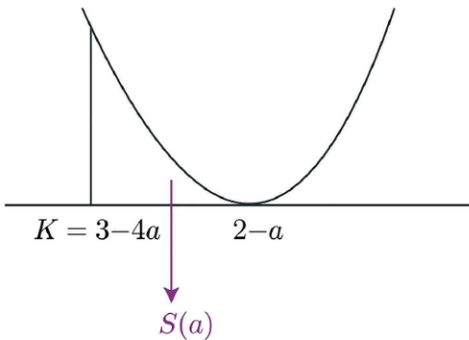
$y=f(x)$ 는 y축에 대칭이므로 왼쪽의 교점의 x좌표는 $1-2a$ 이며 점 Q의 x좌표가 k임을 이용해서 평행이동한 관점에서 본다면 $k-(2-2a)$ 이다.

$$1-2a = k - (2-2a)$$

$$\therefore k = 3-4a$$

이제 문제에서 요구하는 $S(a)$ 를 구하기 위해 다시 함수를 재구성하자.

$y=g(x)$ 와 $x=k$, 직선 l로 둘러싸인 부분의 넓이는 직선 l을 x축으로 해서 재구성해보면 아래와 같다.



이제 15번 문제의 풀이에 사용한 공식을 쓰자!

$$S(a) = \frac{1}{3}(3a-1)^3$$

$$S'(a) = 3(3a-1)^2$$

$$S'\left(\frac{5}{6}\right) = 3 \times \frac{9}{4} = \frac{27}{4}$$

$$\therefore p+q=31$$

20번 사차함수의 미분 가능성

20. 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 양수인 사차함수이다.
 $y=f(x-1)$ 의 이차항의 계수는 양수이고, 모든 실수 x 에
 대하여 $f(-x-1)=f(x-1)$ 을 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 는
 사차함수이고, 극솟값을 갖지 않는다. 함수

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ g(x) & (x > 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 다음 조건을

만족시킨다. $h'(5)-h'(-3)-32=\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을

구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

- (가) $f(x)$ 는 극솟값 1을 가지고, $g(x)$ 는 극댓값 10을 가진다.
 (나) 방정식 $h(x)=h(0)$ 의 근 중 서로 다른 모든 실근의 합은 2이다.
 (다) $a > 0$ 이고 $h(a)=h(0)$ 이면, $h'(a)=0$ 이다.
 (라) $x \geq 0$ 에서 곡선 $y=h(x)-h(0)$ 과 x 축으로 둘러싸인 영역의 넓이는 $\frac{512}{59}$ 이다.

[해설]

먼저 조건에서 $y = f(x-1)$ 의 이차항의 계수가 양수이므로

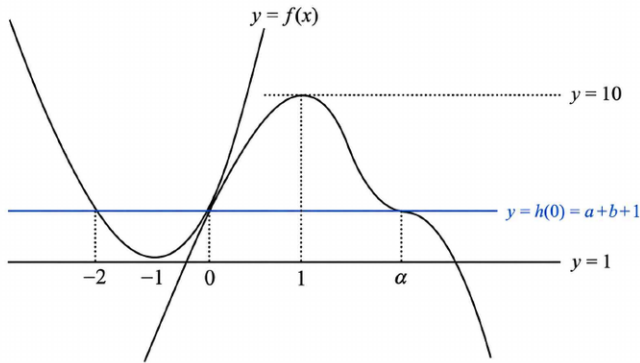
$$f(x-1) = ax^4 + bx^2 + c \quad (a > 0, b > 0)$$

$$f(x) = a(x+1)^4 + b(x+1)^2 + 1 \quad (\because \text{극솟값 } 1 \text{을 가지므로 } c=1)$$

(다) 조건에서 $\alpha > 0$ 일 때, $h(\alpha) = h(0)$ 이면 $h'(\alpha) = 0$ 이므로 $y = g(x)$ 는 $x = \alpha$ 에서 삼중근을 가져야 한다.

($\because$ 극댓값이 없으므로)

이를 이용해 그래프를 그려보면 아래와 같다.



$y=f(x)$ 는 $x=-1$ 에 대해 대칭이므로 $y=h(0)$ 과의 교점의 합은 항상 -2 가 된다.

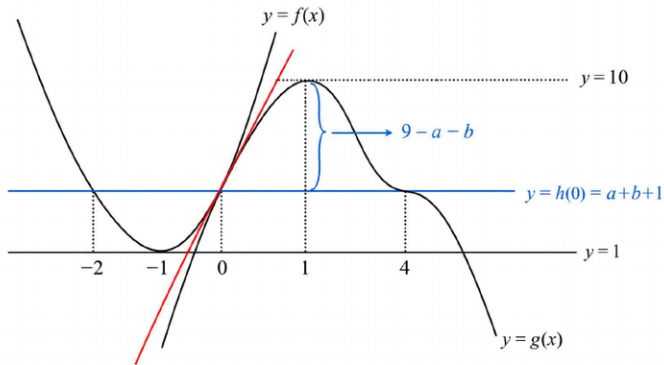
(나) 조건에 의해 $y=g(x)$ 와 만나는 점의 x 좌표 $\alpha=4$ 가 되어야 함을 알 수 있다.

그러므로 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 식을 작성하면 아래와 같다.

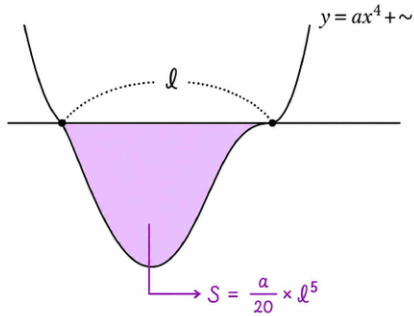
$$f(x) = a(x+1)^4 + b(x+1)^2 + 1 \rightarrow f'(x) = 4a(x+1)^3 + 2b(x+1)$$

$$g(x) = -px(x-4)^3 + g(0) \rightarrow g'(x) = -p\{(x-4)^3 + 3x(x-4)^2\}$$

이제 좀 더 구체화시켜 그래프를 그려보면 다음과 같음을 알 수 있다.



- ❶ (라) 조건을 풀기전에 먼저 알아 둘 공식이 있다.



$$\frac{p}{20} \times 4^5 = \frac{512}{59}$$

$$p = \frac{10}{59}$$

- ❷ $x=0$ 에서 미분가능해야 하므로

$$h'(0) = f'(0) = g'(0)$$

$$4a + 2b = 64p = \frac{640}{59} \rightarrow 2a + b = \frac{320}{59}$$

- ❸ $y = g(x)$ 의 극댓값이 10이고 $h(0) = f(0) = a + b + 1$ 이므로

극댓값과 $h(0)$ 과의 차는 $9 - a - b$ 이다.

이를 비율관계로 구하면

$$9 - a - b = p \times 1 \times 3^3 = 27p = \frac{270}{59}$$

$$a + b = \frac{261}{59}$$

두 식을 연립하면 $a = 1, b = \frac{202}{59}$

$$\therefore h'(5) - h'(3) - 32 = -\frac{160}{59} + 32 + \frac{808}{59} = \frac{648}{59}$$

$$p + q = 707$$